

**Agroclima Básico: Predicción de Lluvias para Temporal
Planteamiento del Problema.**

Díaz Galicia Cesar Israel
García Aldana Martha Esmeralda
Mendez Ledesma María Fernanda
Quintana Quezada Marlene

Universidad Nacional Rosario Castellanos.
Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios.

La agricultura de temporal es la que se produce de forma “natural”, es la que depende del ciclo de las lluvias. La agricultura de temporal enfrenta una crisis en México debido al cambio del ciclo de las lluvias; los agricultores dependen totalmente del clima y los cambios drásticos en este, “principalmente temperatura y precipitación han producido consecuencias muy negativas en los medios de vidas y particularmente en la agricultura” (Morales-Casco, 2016, p.269-291), lo que pone en riesgo la producción y por supuesto, el acceso a los alimentos; esta problemática provoca que los agricultores siembren en fechas inadecuadas lo que conlleva a la pérdida total de los cultivos.

El cambio climático está relacionado a la problemática; es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional, que trae como consecuencias la alteración de los patrones de eventos meteorológicos como: frentes fríos, huracanes, heladas, lluvias extremas y también: sequía o exceso de humedad, temperatura media de invierno, monzón mexicano, así como la presencia de los fenómenos conocidos como “El Niño” y “La Niña”.

Planteamiento

El fenómeno de “El Niño” y “La Niña” es un evento atmosférico complejo que involucra interacciones entre el océano y la atmósfera, y su comprensión es crucial para la predicción del clima a largo plazo. Durante los episodios de “El Niño” y “La Niña”, el norte de México tiende a experimentar una disminución en las precipitaciones. Esto puede llevar a condiciones de sequía, lo que puede tener impactos negativos, generando pérdida de ganado, destrucción de siembras; estas variaciones extremas en las temperaturas provocan, en las zonas de transmisión, que las plagas y enfermedades se propaguen de forma acelerada con consecuencias devastadoras en el sector agropecuario.

Figura 1. Cambio Climático en México.



*Nota. Sistema de Información Sobre el Cambio Climático,
por Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2013, INEGI (<https://gaia.inegi.org.mx/sicc/>)*

El reciente Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha revelado las principales dificultades que enfrentan los agricultores mexicanos. El estudio, que cubre un periodo de un año hasta septiembre de 2022, muestra que el 88.8% de los agricultores ven los altos costos de insumos y servicios como su mayor problema. Asimismo, el 61% de los sembradores reportó pérdidas a causa de factores climáticos o biológicos, mientras que el 40.2% citó la disminución de ventas o precios bajos debido a la pandemia de Covid-19.

Además, un significativo 29.9% de los agricultores mencionaron la pérdida de fertilidad del suelo como un desafío. La pérdida de fertilidad en el suelo ocurre cuando los nutrientes en este se degradan y no solo eso, su estructura ya no es la adecuada para la siembra y cosecha; así mismo afectan la contaminación, el uso intensivo de químicos y la deforestación.

México, por su situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, es una de las zonas más vulnerables del mundo por el cambio climático; esto representa una gran problemática, se sabe que en México 6.1 millones de personas trabajan en el sector primario, de las cuales el 13.3% son mujeres, estas personas trabajadoras son las responsables de la producción de alimentos básicos que tenemos en la mesa del hogar día con día. Por otro lado, se sabe que México importa una gran parte de sus alimentos y debido a la situación que enfrentan los agricultores, la producción no ha crecido al mismo ritmo que la demanda.

Justificación

La predicción de lluvias es importante porque el tiempo de siembra depende al cien por ciento del clima y dependiendo la temporada hay sequía o mucha lluvia, lo que no solo afecta a los agricultores si no también a la economía, debido a que es una gran parte del sustento de los mismos, muchos de ellos no cuentan con los insumos y servicios necesarios para ser considerados agricultores intensivos; como menciona Julio Berdegué, secretario de AGRICULTURA en México, “Las productoras y los productores se despiertan de madrugada a fajarse para trabajar, para darnos de comer, para asegurar que el campo está de pie, seguirá de pie, y construyendo soberanía alimentaria”, por eso es importante permitirles el acceso a información, en este caso, saber que temporada es la adecuada al sembrar, con la ayuda de la predicción de lluvias, esto con el propósito de que les permita trabajar dignamente sin consecuencias negativas.

Objetivo General

El objetivo principal es generar un modelo predictivo de lluvias para la agricultura de temporal, mediante herramientas de las Unidades de Aprendizaje, de la Licenciatura en Ciencia de Datos para Negocios, para así brindar a los agricultores una base técnica para las futuras decisiones en el momento de sembrar. Para poder predecir las lluvias es necesaria la aplicación de modelos matemáticos y claro, el uso de datos meteorológicos actuales; es necesario identificar en que meses comienza el temporal y que condiciones producen las lluvias intensas, así podremos crear una herramienta que pueda determinar una predicción efectiva.

Marco Contextual

Se enfoca en pequeños productores que no tienen el acceso a sistemas de riego. Como en el Estado de México, que basa su sector agrícola en el cultivo de temporal, destacando la producción de maíz.

En el Estado de México, los índices de precipitación son variables, en la zona noreste con 300 mm y en el sur con 1,200 mm, con un promedio de 800 mm.

En conclusión, la variabilidad en la lluvia es un problema real, los agricultores solo pueden obtener información subjetiva, únicamente de lo que pueden llegar a observar o en otro caso, podrían estar influenciados por la experiencia propia, pero como es de esperar y como se ha comprobado, no es una opción viable para poder sembrar sin obtener resultados que afectan su producción.

Esta problemática requiere soluciones urgentes, los agricultores dependen del cambio climático y mediante la predicción de lluvias reduciremos las pérdidas de sembradíos. La predicción de lluvias es una solución completamente asertiva, tener acceso a esta información cada determinado tiempo permitirá a los productores de México sembrar y cosechar en las fechas adecuadas sin riesgos de por medio.

Figura 2. Agricultores de México.



Nota. ¿Quiénes generan la producción agropecuaria y pesquera en México?, por Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2026, Gobierno de México (<https://www.gob.mx/agricultura/articulos/quienes-generan-la-produccion-agropecuaria-y-pesquera-en-mexico>)

Integración UCAS

Por medio de herramientas tecnológicas, matemáticas, administrativas y sociales se implementará una propuesta de solución, para ello se describe la integración de seis unidades de aprendizaje. Se creará un modelo predictivo para obtener una secuencia de predicción de lluvias y poder modificar una estrategia de cultivo, aumentando la producción de este. Con la ayuda de los Grafos Ponderados, se incorporan valores numéricos para medir la intensidad, el costo y la distancia entre elementos, convirtiéndolos en una herramienta para realizar tareas de optimización. Esta herramienta será fundamental para la resolución del agroclima, se implementará este tipo de grafo porque permite representar relaciones con diferentes pesos, como las variables climáticas (precipitación o temperatura) en el crecimiento de los cultivos. Se pretende utilizar diferentes fuentes de Big Data para la recolección de datos; como lo son, la información de sensores en el suelo, que puedan medir la humedad, datos históricos sobre las

lluvias e información de cosechas anteriores, asegurando siempre la calidad y veracidad de los datos. Gracias a la recolección de dichos datos, se les podrá ayudar a los agricultores con un programa y así darles un pronóstico lo más certero que se pueda sobre la predicción de lluvias, eso les ayudará a saber cuándo es el mejor momento para empezar sus sembradíos.

Se definen roles dentro del equipo de trabajo que son característicos en la Ciencia de Datos, de la siguiente manera:

- Ingeniero de Datos (Quintana Quezada Marlene/ Mendez Ledesma María Fernanda):
Limpia la base de datos, quita errores o añade faltantes. Construye y mantiene la infraestructura que permite a los científicos y analistas acceder a los datos.
- Analista de Datos (Mendez Ledesma María Fernanda/García Aldana Martha Esmeralda):
Identifica patrones, se enfoca en el análisis exploratorio y la visualización para responder preguntas que ayuden a la solución del problema.
- Científico de Datos (Díaz Galicia Cesar Israel/Quintana Quezada Marlene): Hace algoritmos y análisis avanzados para crear una solución matemática al problema, construyendo modelos predictivos y comunica los resultados.

Se utilizarán los datos previamente recolectados para la evaluación de riesgos y así evitar grandes pérdidas a los agricultores, se hará en base al programa que previamente se realizará para la predicción de lluvias, se creará una planeación de siembra y con esto se ayudará a los agricultores a saber cuándo es el mejor momento para sembrar, en este caso, para la siembra de frijol; por otro lado, también se hará un control de inversión y evaluación de riesgos, con ello se pretende ayudar a reducir grandes pérdidas a los agricultores y hacer que tengan mayores y mejores ganancias. Se propone el desarrollo de un programa informático diseñado específicamente para el sector agrícola. El funcionamiento del sistema se basa en los siguientes puntos clave:

- **Análisis de Predicciones:** El software integrará predicciones de lluvia obtenidas mediante el análisis de climogramas.
- **Toma de Decisiones:** El programa emitirá una recomendación sobre si es adecuado o no proceder con la siembra, considerando riesgos potenciales como la ausencia total de precipitaciones o lluvias excesivas que podrían provocar inundaciones y la pérdida total de la cosecha.

El proyecto se centra en dar a los agricultores una predicción efectiva y con el tratamiento y validación de la información climática, se alimentará el sistema de toma de decisiones. Se trabajará con datos históricos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de los últimos años (2020-2025) para garantizar la precisión del modelo, en específico, utilizando las siguientes variables: Lluvia Total mensual y Temperatura Total Mensual del año 2020 a 2025, siendo la variable independiente la Temperatura Total Mensual y la variable dependiente, la Lluvia Total Mensual.

Estos datos permitirán encontrar un patrón de eventos climatológicos, por medio de la elaboración de climogramas.

Figura 3. Lluvia Total Mensual.

LLUVIA TOTAL MENSUAL																
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM	PROM	MESES	
1976								119.4	244.4	135.2	14.7	18.6	532.3	186.5	5	
1977	9.2	7.8	21	26.6	84.2	180.8	112.1	127.1	121.3	72.8	22.9	15.4	801.2	66.8	12	
1978	6.8	44.2	33.5	32.2	75.9	141.7	127.8	68.6	150	126.6	47.5	22.5	877.3	73.1	12	
1979	0	132.8	8.2	34.3	88.1	134	180.1	141.5	214	9	8.6	124.4	1075	89.6	12	
1980	41.8	13.5	12.7	37.4	33.7	34.3	65.5	204	166.3	48.7	30.3	0	688.2	57.4	12	
1981	34	18	12	85.2	52.3	170.9	184.8	124.3	28.8	134.9	0.8	6.8	852.8	71.1	12	
1982	0.6	12	28.8	9.1	233.1	53.1	90	89	47	128.7	0	38.2	729.6	60.8	12	
1983	21.2	9.3	12.9	0	62.7	82.8	376.1	128.7	327.1	47.2	14.8	0	1082.8	90.2	12	
1986	0	2	0.01	56.1	28.12	213.41	94.31	80.5	59.8	44.41	14	21.51	614.17	51.2	12	
1987	0	2.8	7.1	43.1	66.21	102.9	178	75.4	112.41	0	30.4	0	618.32	51.5	12	
1988	7.4	5.7	19.5	22.4	46.1	61.8	130.51	183.1	96.2	9.4	9.3	0.01	591.42	49.3	12	
1989	8.7	5.1		21.6	32.3	130.7	120.7	275.8	94	57.6	1.8	32	780.3	70.9	11	
1990	7.7	27.9	35.2	35.6	136.8	68.1	298.5	88.2	111.8	102.5	1.3		913.6	83.1	11	
1991	0.6		0.6	0	67.7	241.1	244.7	69.8	75.5	110.1		16.3	826.4	82.6	10	
1992	56.6	34.8		14	84.3	62.6	94.9	104.6	102.6			1.7	556.1	61.8	9	
1993	19.5	2.1	4.6	14.8	26.8	189.6	99.4	28	134.8	16.7	103.9	0	640.2	53.4	12	
1994	15.8	0.4	0	29.7	46.4	159	91.7	94	96.9	57.6	4.5	19.8	615.8	51.3	12	
1995	86.7	8.8	2.8	8.8	51.5	94.7	124.8	237.2	69.2	37.9	48.5	41.7	812.6	67.7	12	
1996	0	0	1.5	8.8	38.8	137.6	91	100.3	120.5	69.3	0	19.1	586.9	48.9	12	
1997	6.3	0.1	31.2	45.7	66.1	91.2	50.9	55.5	45.9	89.6	10.3		492.8	44.8	11	
1998	1.5	1.3	0	0	0	179	74.8	207	302.1	108.6	4.2	0	878.5	73.2	12	
1999	0	3	1	7.5	7.8	96.7	220.9	212.1	99.1	110.8	6.7	15.3	780.9	65.1	12	
2000	0	1.4	5.7	2.2	169.4	205.9	133.7	95.3	64.63	36.5	31.8	5.3	751.83	62.7	12	
2001	0.5	22	85	27.8	89	91.11	87.8	153.6	174.1	55.1	3.8	2.8	792.61	66.1	12	
2002	14.7	15.9	0.2										30.8	10.3	3	
2003		0	24	20.3	177.2	138.7	83.8	207.6	113.2	7.5	0		772.3	77.2	10	
2004	19.5	0	24.3	18.1	43	246	172.6	135	106.2	73.5	0	9.7	847.9	70.7	12	
2005	27.6	0.4	3	2.8	10.6	29.1	227.5	183.7	82	108.8	6.8	0.9	683.2	56.9	12	
2006	7.8	0	1.4	35.7	97.8	25.8	155.1	220	132.1	73.4	42	0	791.1	65.9	12	
2007	0.4	26	28	39.3	62.1	62.6	235.8	93.2	139.3	47.9	56.9	0.2	791.7	66	12	
2008	4.5	1.8	2.5	45	11.3	227.9	348.5	143.8	120.8	22.4	0	0	928.5	77.4	12	
2009	20.9	2.5	15	0.5	60.6	142.5	125.3	56.4	197.7	176.3	0.8	16.2	814.7	67.9	12	
2010	33	51.8	0	27.7	54	12.5	286.3	92.7	85.8	0	0	0	643.8	53.6	12	
2011	0	2.4	0	12.5	5	149.4	196.3	107	87.5	33.81	28.5	0	622.41	51.9	12	
2012	14	62.3	22	22.2	13	66.51	234.5	144.3	164	4	46.9	5	798.71	66.6	12	
2013	11	3	10.5	11.5	117.3	77	185.71	148	209.9	46	58.4	36.5	914.81	76.2	12	
2014	11.5	8.5	37.5	33	151.4	176.4	177.3	107.7	118.8	203.8	11	9	1045.9	87.2	12	
2015	1.5	25.7	122.7	28.5	194.1	178.7	196	104.5	122	51	14	11	1049.7	87.5	12	
2016	6.5	0	16.5	4	127.2	152	173.41	297.01	220.01	20.01	38	5	1059.64	88.3	12	
2017							135	191.5	251	32	0	0	609.5	101.6	6	
2018	26	64	0	31.5	52	153.5	173.4	297	220	20	38	5	1080.4	90	12	
2019	14.5	5.5	5	10.5	9.5	101	98.3	135.5	93.5	145	7.5	4	629.8	52.5	12	
2020	15	1	2.5	75.5	46	139	131.5	247	70	33	2.5	0	763	63.6	12	
2021	0	0	3	12.6	113	187.5	157.5	149	346	58.5	3	0	1030.1	85.8	12	
2022	19.5	5	0	52	4	61.4	126.5	73.5	57	87	44.5	21.5	551.9	46	12	
2023	1	0	12.5	55	54.5	21	132.5	159.5	24.5	81.5	64.5	55	661.5	55.1	12	
2024	1.5	10.5	1.5	15	17.5		224	134.5	171	38	41	6.5	661	60.1	11	
2025	12.5	36	5.5	21	89	195.5	170.5	134	221.5				885.5	98.4	9	
MÍNIMA	0	0	0	0	0	12.5	50.9	28	24.5	0	0	0	30.8	10.3	3	
MÁXIMA	86.7	132.8	122.7	85.2	233.1	246	376.1	297.01	346	203.8	103.9	124.4	1082.8	106.5	12	
MEDIA	13.1	15.4	14.5	25.4	65.3	125.1	162.5	138.3	138.4	68.4	21	13.3	761.7	67.8	11.2	
DES.V.ST	16.9	24.8	23	19.6	52.1	63.7	71.5	64.1	76.5	48.3	23.2	21.7	193.8	17.7	1.9	

Nota. Normales Climatológicas, Estado de México.,

Por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),

S.F(smn.conagua.gob.mx/tools/RECURSOS/Normales_Climatologicas/Mensuales/mex/mes15225.txt)

Figura 3. Temperatura Media Mensual.

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL															
AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUM	PROM	MESES
1976								17.9	18.8	17.4	14.8	15.4		16.9	5
1977	16.2	16.6	19.6	19.4	20.6	19.2	18.2	18.1	18.8	17.6	15.9	15.4		18	12
1978	15.9	15.2	16.8	20.6	21.4	19.4	19.1	19	18.8	17.2	17.5	15.8		18.1	12
1979	16.1	16.5	18.8	20.6	21.3	19	19.6	18.9	17.4	17.5	16.4	15.8		18.2	12
1980	15.5	16.5	20	19.4	21	20	20.4	19.9	19.2	18	16.1	14.8		18.4	12
1981	13.6	15.6	18.6	19	20.7	20.1	19.1	18.3	17.8	17.9	15.7	16.1		17.7	12
1982	17	16.6	19.4	20.4	20.5	21	19.9	19.6	18.9	18.5	16.5	15.4		18.6	12
1983	14.5	15.4	18	21.6	23.7	21.9	19.9	20	19.8	18.1	17.9	16.1		18.9	12
1986	13.9	16.1	16.8	20.8	21.1	20.2	19.1	19.6	20	18.2	17.1	15.9		18.2	12
1987	15.7	16.7	18.4	19.8	20.3	19.9	19.7	20.2	20.4	16	16.3	17.1		18.4	12
1988	14.8	17.2	17.6	20.9	22	20.4	20	19.8	18.3	17.3	17.4	16.2		18.5	12
1989	16.4	16.1		18.5	21	20.4	19.5	19.5	18	16.6	17.5	15.7		18.1	11
1990	16.1	16	18	19.9	20.6	20.2	19.3	19.4	19	17.8	17			18.5	11
1991	20.9		20.7	22.4	21.6	20.5	19	19.8	18.3	17		15.5		19.6	10
1992	15	16		18.9	18.8	20.3	19.2	19.1	18.6			16.1		18	9
1993	16	17.1	18.1	20.1	20	20.4	19.8	19.4	18.6	17.8	18.4	16.2		18.5	12
1994	15.9	17.7	20	20	21	19.7	19.2	19.4	18.5	18.6	17.8	17.1		18.7	12
1995	16.6	17	19.2	21.4	22.8	21.4	19.2	20	19.3	17.2	16.9	15.8		18.9	12
1996	15.2	17.3	18.3	21.4	21.4	19.9	19.7	19.1	19.5	17.9	15.7	15.8		18.4	12
1997	15.2	17.6	18.5	19.3	19	20.7	20.2	19.7	19.4	18	17.2			18.6	11
1998	15.8	16.9	19.8	22.7	23.5	22.6	20.5	20	19.6	17.4	17.8	15.8		19.4	12
1999	15.5	16.6	19.2	21.3	21.3	21	18.9	19.8	18	15.9	14.5	14.5		18	12
2000	15.3	16.7	19.1	20.4	20.6	19.2	19.4	18.9	18.5	17.4	18	14.9		18.2	12
2001	15.9	16.6	19.5	20.6	19.8	20	20	19.5	18.8	17	15.9	16.3		18.3	12
2002	16	16.3	20											17.4	3
2003			19.1	21.1	22.4	20	19.4	19.4	19.3	17.6	17	14		18.9	10
2004	14.9	16.2	18.6	19.5	19.9	19.6	19	19.6	19.2	18.6	16.9	15		18.1	12
2005	15.5	16.9	19.1	21.2	21	21.9	20	19.4	18.5	17.8	16.4	15.5		18.6	12
2006	14.8	17	18.8	20.2	20.1	19	19.1	19.4	19.2	18.2	15.4	15		18	12
2007	16.1	17.1	18.6	19.4	20.4	20.4	20	19.1	18.2	16.1	15.2	16.2		18.1	12
2008	15	16.9	17	20.9	20.9	19.8	19	19.6	18.4	16.3	15.3	15		17.8	12
2009	14.8	15.3	18	20.8	20.1	20.3	19.6	19.9	19.1	18.9	15.4	16.4		18.2	12
2010	14	14.9	18.6	20	21.1	21.3	19	19.4	18.7	16.1	15	13.9		17.7	12
2011	15.6	17.2	17.9	21.1	22.2	19.5	18.8	19.6	17	15.8	16.2	16.4		18.1	12
2012	15.1	15.8	17.8	18.3	20	19.8	19.1	18.7	18.4	17.2	15.1	16.1		17.6	12
2013	15.2	18.1	17	21.3	20.6	19.6	19.4	19	18.6	18	16.4	15.9		18.3	12
2014	14.4	18	19.2	20.4	19	19.9	18.8	19	19.1	17.7	16.6	15.9		18.2	12
2015	15.1	15.9	17.2	20.2	20.1	19	19.1	19.6	19	18.1	18.1	16.4		18.1	12
2016	14.7	15.4	17.6	20.8	21.6	19.6	19.5	20	19.7	18.3	16.2	17.4		18.4	12
2017							17.9	18.6	17.3	17.2	18	17.8		17.8	6
2018	16.8	18	19.8	19.8	20.9	20.3	19.5	20	19.7	18.3	16.2	17.4		18.9	12
2019	17.9	19.9	21.5	21.6	23.2	21	19.6	20.7	20	19.5	18.4	17.2		20	12
2020	16.3	18.2	20.4	22.6	21.8	20.4	20.4	19.2	18.7	17.8	17	17.2		19.2	12
2021	17.2	17.8	20.3	21	20.9	19.7	19.6	19.4	19.4	19	16.8	17.2		19	12
2022	16.9	17.6	19.7	21.3	22.4	19.9	20.7	20.4	18.7	18.6	18.3	16.7		19.3	12
2023	17.3	18.8	20.4	22	21.7	23.4	21.5	20.2	20.2	19.1	18	16.1		19.9	12
2024	17.9	18.7	22	23.1	25.8		20.6	20.9	19.6	17.1	18.4	17		20.1	11
2025	17.9	18.9	21.1	21.3	22.8	20.2	20.1	20.7	20.4					20.4	9
MÍNIMA	13.6	14.9	16.8	18.3	18.8	19	17.9	17.9	17	15.8	14.5	13.9		16.9	3
MÁXIMA	20.9	19.9	22	23.1	25.8	23.4	21.5	20.9	20.4	19.5	18.4	17.8		20.4	12
MEDIA	15.8	16.9	19	20.6	21.2	20.3	19.5	19.5	18.9	17.6	16.7	16		18.5	11.2
DESV. ST	1.3	1.1	1.2	1.1	1.3	0.9	0.7	0.6	0.8	0.9	1.1	0.9		0.7	1.9

Nota. Normales Climatológicas, Estado de México.,

Por Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),

S.F(smn.conagua.gob.mx/tools/RESOURCES/Normales_Climatologicas/Mensuales/mex/mes15225.txt)

La desigualdad social afecta al reconocimiento del trabajo de las mujeres y dicha acción es poco reconocida ya que ellas enfrentan jornadas laborales muy extensas y eso merece reconocimiento.

Se fortalecerán las capacidades de las mujeres mediante estrategias inclusivas, es importante que se incluyan la voz y las necesidades de las mujeres para asegurar una gestión equitativa, así como fomentar la capacitación y el acceso a tecnologías para mejorar la producción

Cronograma y Plan de trabajo

Roles del equipo:

- Coordinadora (Quintana Quezada Marlene): Se encarga de supervisar y se asegura de que el proyecto cumpla con lo que se necesita.
- Analista (Mendez Ledesma María Fernanda): Se encarga de investigar las fuentes de datos confiables y completamente verídicas, que sean de utilidad para el proyecto.
- Programador (Díaz Galicia Cesar Israel): Se encarga de diseñar un algoritmo para procesar los datos reunidos sobre el clima, en el que se puedan mostrar los resultados.
- Diseñador (García Aldana Martha Esmeralda): Se encarga de “traducir” todos los datos, toda la información reunida en un lenguaje que sea fácil de entender para cualquier persona.

Fase 1. Introducción al problema.

Objetivo: Comprender el problema y recolectar datos.

Semana 1: Selección del área de estudio. Redacción del planteamiento del problema.

Semana 2: Investigación de fuentes de datos. Se reúnen datos que ayuden a comprender el contexto y a establecer los objetivos.

Semana 3: Integración del artículo. Se obtiene una visión más clara sobre a lo que se enfrenta.

Fase 2. Metodología y Datos.

Objetivo: Crear la base del proyecto.

Semana 4: Investigación teórica. Se reúnen datos sobre la variabilidad climática en la actualidad.

Semana 5: Indicadores de problemática. Se identifican las problemáticas a resolver durante el proceso de ejecución del proyecto.

Semana 6 y 7: Investigación de campo y limpieza de datos. Se integran datos obtenidos con anterioridad y datos obtenidos en el entorno natural.

Semana 8 y 9: Diseño de algoritmos de decisión. Creación de diagramas y diseño de la lógica que sustenten cómo se procesará la información climática obtenida.

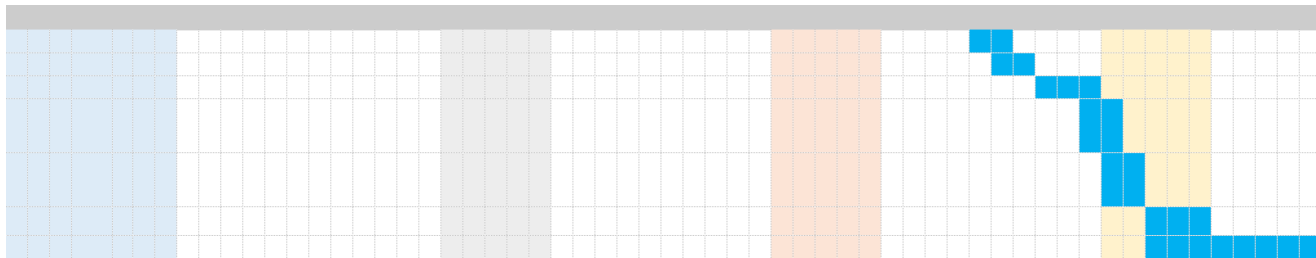
Semana 10: Matrices de transición y modelos de regresión. Construcción de matrices y grafos para escenarios climáticos, así como la aplicación de regresión lineal para identificar ventana óptima de siembra.

Semana 10 y 11: Climogramas y evaluación económica. Visualización de temperatura y precipitación para toma de decisiones por medio de la elaboración de climogramas y se calcula el ROI y un punto de balance para la cosecha.

Semana 11: Integración de resultados y cierre. Se ejecuta el Padlet final con propuestas y se realiza la redacción final.

Semana 12. Preparación para divulgación oral. Se realizan elementos gráficos para la exposición en coloquio y se comparte el Padlet, usándolo como apoyo visual.

[illegible]



Glosario de términos

Agricultura de Temporal. Sistema de producción agrícola que depende exclusivamente de la lluvia.

Censo Agropecuario. Operación estadística que recupera información detallada sobre las características del sector agrícola.

Evento Atmosférico. Fenómeno natural que se produce en la atmosfera.

Fajarse. Hacer con esfuerzo y dedicación una actividad.

Fertilidad del Suelo. Capacidad del suelo para brindar los nutrientes necesarios para el crecimiento efectivo y saludable de las plantas.

Hidrológicas. Estudio del agua.

mm. Milímetros de lluvia.

Monzón Mexicano. Fenómeno climático que se activa cada verano que se caracteriza por fuertes lluvias.

Orográficas. Estudio y descripción de las montañas.

Precipitación. Agua que proviene de la atmosfera.

Predicción. Anticipa aquello que va a suceder.

Sector Agrícola. Conjunto de actividades que se enfocan en la producción de alimentos.

Sequía. Fenómeno climático que provoca la escasez de humedad.

Soberanía Alimentaria. Derecho de las comunidades a decidir qué alimentos producir.

Variabilidad. Cambia o se modifica.

Lista de referencias

Agricultura y Desarrollo Rural, S. (s/f). El cambio climático afecta al campo ¿cómo enfrentarlo? gob.mx. Recuperado el 27 de marzo de 2026, de <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/el-cambio-climatico-afecta-al-campo-como-enfrentarlo>

Anfaca, (12 de enero 2026), ¿Qué es agropecuario y por qué es importante para el desarrollo de México. <https://share.google/4ZRBZkPnbC7zC80mV>

CENART. (s.f.). El fenómeno climatológico de El niño. <https://share.google/fmh4Hry9GLcO90iPj>

Desafíos en la Agricultura Mexicana: Insumos, Clima e Inseguridad según Censo Agropecuario. (s/f). Pornuestrocampo.mx. Recuperado el 27 de marzo de 2026, de <https://pornuestrocampo.mx/2023/11/22/desafios-en-la-agricultura-mexicana-insumos-clima-e-inseguridad-segun-censo-agropecuario/>

Herrera Jácome, D. F., Brito Gómez, V. M., Corrales Camacho, R. E., Pillasagua León, I. R., y Conrado Palma, D. J. (2026). Características productivas del cultivo de maíz (Zea mays L.) mediante la modelación de DSSAT, frente al cambio climático en diferentes densidades de siembra en época lluviosa: Productive characteristics of maize (Zea mays L.) cultivation using DSSAT modeling, in the face of climate change at different planting densities during the rainy season. Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando, 7(1), Pág. 21– 59. <https://doi.org/10.60100/rcmg.v7i1.903>

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal (ICAMEX). (2024). Colecta, saneamiento y uso eficiente del agua de lluvia. Gobierno del Estado de México. <https://icamex.edomex.gob.mx/sites/icamex.edomex.gob.mx/files/files/publicaciones/2024/Colecta%2C%20saneamiento%20y%20uso%20eficiente%20del%20agua%20de%20lluvia%201.pdf>

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal (ICAMEX). (2025). Frijol 2025. Gobierno del Estado de México. <https://icamex.edomex.gob.mx/sites/icamex.edomex.gob.mx/files/files/publicaciones/2025/Frijol%202025.p>

Martínez-Prats, G. ., Silva-Hernández, F. ., y Chacón-Lozano , L. E. (2022). Análisis del sector agroindustrial de México 2020-2021. Revista De Investigaciones Universidad Del Quindío, 34(S5), 133–138. <https://doi.org/10.33975/riuq.vol34nS5.1089>

- Morales-Casco, L. A., y Zúñiga-González, C. A. (2016). Impactos del cambio climático en la agricultura y seguridad alimentaria. *Revista Iberoamericana De bioeconomía Y Cambio climático*, 2(1), 269–291. <https://doi.org/10.5377/ribcc.v2i1.5700>
- (S/f). Org.mx. Recuperado el 27 de marzo de 2026, de https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_DiaMundAgua.pdf
- PictureThis. (s.f.). ¿Con qué frecuencia debo regar mi Frijol? https://www.picturethisai.com/es/question/Phaseolus_vulgaris-water3.html
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2019, 13 de junio). Estimulación de lluvias: ciencia y tecnología para contrarrestar la sequía. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/agricultura/articulos/estimulacion-de-lluvias-ciencia-y-tecnologia-para-contrarrestar-la-sequia>
- Turismo, S. (s/f). Villa del Carbón, Estado de México. gob.mx. Recuperado el 27 de marzo de 2026, Villa del Carbón, Estado de México | Secretaría de Turismo | Gobierno | gob.mx
- Villagrana-Soto, Fidel, Gutiérrez-Bañuelos, Héctor, Echavarría-Cháirez, Francisco Guadalupe, Sánchez-Gutiérrez, Ricardo Alonso, García-Cervantes, Daniel, Espinoza-Canales, Alejandro, Muñoz-Salas, Luis Cuauhtemoc, Aguirre-Calderón, Carlos Enrique, y Martínez-Gómez, Javier. (2024). Productividad de maíz, sorgo, avena y girasol en temporal en clima semiseco de México. *Chilean journal of agricultural y animal sciences*, 40(2), 387-398. <https://dx.doi.org/10.29393/chjaas40-33pmfg90033>
- Nicholls, Clara Inés, y Altieri, Miguel A. (2019). Bases agroecológicas para la adaptación de la agricultura al cambio climático. *Cuadernos de Investigación UNED*, 11, 55-61. marzo 23, 2026. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-42662019000100055&lng=en&tlng=es.